

UNIVERSIDAD CONTINENTAL

FACULTAD DE INGENIERÍA - INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TABLAS DEL ESTADO DEL ARTE

50 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS (2023-2026)

Proyecto: Implementación de un sistema web con enfoque BPM y apoyo de inteligencia artificial para la elaboración del informe mensual de valorización de obra pública

Integrantes	Rodriguez Rios Nathalie Tatiana Eufracio Abal Leonardo Paolo Gamarra Huaranga Grace Malú
Documento base	Informe técnico final + repositorio valorizacion-obra-web-main
Criterio temporal	Publicaciones 2023-2026 (ventana académica por año de publicación)
Diseño	Tablas monocromáticas: negro, grises y blanco; títulos traducidos al español

Huancayo - Perú
2026

NOTA METODOLÓGICA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Propósito. Construir un estado del arte directamente alineado con el proyecto de valorización de obra, tomando el archivo de ejemplo únicamente como referencia de estructura. No se reutiliza su contenido temático.

Periodo	Artículos publicados entre 2023 y 2026. La expresión “últimos tres años” se operacionalizó como ventana académica por año de publicación, incluyendo 2023-2026.
Tipo de fuente	Artículos científicos de revistas con DOI y editoriales o portales académicos reconocidos: SciELO, Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, ASCE, IEEE, PLOS, Frontiers, Emerald, MDPI e ITcon, entre otros.
Pertinencia	Relación directa o complementaria con BPM, BIM, metrados, costos, EVM, control de avance, contratación pública, IA, LLM, NLP, evidencia digital, seguridad y trazabilidad.
Idioma	Se conserva el título original y se presenta una traducción funcional al español. Las síntesis son redacción propia; no se reproducen abstracts completos.
Verificación	Cada registro consigna DOI y revista. Se evitó asignar cuartiles o factores de impacto no verificados de forma homogénea.
Operacionalización	La Tabla B es una adaptación metodológica al proyecto. No afirma que el artículo haya utilizado exactamente esos indicadores o instrumentos.

Variables del proyecto usadas para el encaje:

Tipo	Variable	Alcance en el estado del arte
VI	Sistema web con enfoque BPM y apoyo de IA	Módulos, workflow, reglas de negocio, interoperabilidad, generación documental y seguridad.
VD	Optimización de la elaboración del informe mensual	Tiempo, exactitud de cálculos, completitud, calidad de revisión, evidencias y trazabilidad.
VT	Calidad, seguridad y gobierno responsable de IA	Pruebas, acceso por roles, auditoría, privacidad, explicabilidad y revisión humana.

MAPA DE EJES Y TRAZABILIDAD CON EL PROYECTO

Los 50 artículos se agrupan en cinco ejes. Cada eje conecta la evidencia científica con módulos existentes del repositorio y con líneas futuras claramente diferenciadas.

Eje	Artículos	Enfoque	Vinculación principal con el proyecto
1	01-10	Transformación digital, BIM y gestión pública de obras	Proyectos, presupuestos, periodos, roles, RLS, workflow y auditoría.
2	11-20	BIM 5D, metrados, costos, EVM y control físico-financiero	Metrados, precios unitarios, valorización, reajuste, deducciones y EVM.
3	21-30	Monitoreo digital del avance, UAV, visión y nubes de puntos	Evidencias, avance físico, Curva S, PDF y futuros módulos UAV/CV.
4	31-40	IA y aprendizaje automático para costo, plazo y riesgo	Datos históricos, métricas predictivas y alertas futuras explicables.
5	41-50	LLM, NLP, contratos, documentos y gobierno responsable de IA	Claude, prompts, borradores, contratos, RAG, privacidad y human-in-the-loop.

Lectura recomendada. Los artículos 11-20 y 43-50 son los más cercanos al núcleo funcional del proyecto. Los artículos 21-40 aportan validación y evolución futura para monitoreo y analítica; no implican que esas funciones ya estén implementadas.

MATRIZ EJECUTIVA DE LOS 50 ARTÍCULOS

Vista rápida de año, fuente, enfoque y relación con el proyecto. Las fichas analíticas completas aparecen a continuación.

N.º	Año	Título traducido	Revista / editorial	DOI	Eje	Relevancia
01	2025	La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión	IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16 / Emerald	10.1108/IRJMS-04-2024-0035	1	Complementaria
02	2025	Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción	Construction Management and Economics, 43(4), 262-283 / Taylor & Francis	10.1080/01446193.2024.2416033	1	Complementaria
03	2026	El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción	Scientific Reports, 16, 1486 / Springer Nature	10.1038/s41598-025-31955-6	1	Complementaria
04	2024	BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos	Advanced Engineering Informatics, 61, 102503 / Elsevier	10.1016/j.aei.2024.102503	1	Complementaria
05	2024	Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia	SAGE Open, 14(1) / SAGE	10.1177/21582440241233401	1	Complementaria
06	2024	Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana	Buildings, 14(9), 2664 / MDPI	10.3390/buildings14092664	1	Directa
07	2023	Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso	Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837 / BJOPM	10.14488/BJOPM.1837.2023	1	Directa
08	2025	Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM	Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114 / SciELO / UCT	10.47460/uct.v29i129.1015	1	Directa
09	2023	Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible	Sustainability, 15(5), 4672 / MDPI	10.3390/su15054672	1	Directa
10	2023	Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano	Buildings, 13(11), 2828 / MDPI	10.3390/buildings13112828	1	Directa
11	2024	Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos	Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548 / ITcon	10.36680/j.itcon.2024.024	2	Directa
12	2025	Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet	Construction Innovation, 25(7), 331-357 / Emerald	10.1108/CI-07-2024-0209	2	Directa
13	2025	Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso	Buildings, 15(21), 3942 / MDPI	10.3390/buildings15213942	2	Directa
14	2025	Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM	Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184 / ITcon	10.36680/j.itcon.2025.008	2	Directa
15	2025	Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público	Buildings, 15(21), 3837 / MDPI	10.3390/buildings15213837	2	Directa
16	2026	Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM	Applied Sciences, 16(5), 2547 / MDPI	10.3390/app16052547	2	Directa
17	2025	Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción	Scientific Reports, 15, 23606 / Springer Nature	10.1038/s41598-025-05834-z	2	Directa
18	2026	Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM	Scientific Reports, 16, 7197 / Springer Nature	10.1038/s41598-025-27546-0	2	Directa
19	2025	Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso	Discover Materials, 5, 25 / Springer Nature	10.1007/s43939-025-00200-2	2	Directa
20	2026	Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo	Automation in Construction, 181, 106597 / Elsevier	10.1016/j.autcon.2025.106597	2	Directa
21	2024	Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción	Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383 / Civil Engineering Journal	10.28991/CEJ-2024-010-02-02	3	Directa
22	2023	Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D	Buildings, 13(10), 2488 / MDPI	10.3390/buildings13102488	3	Directa
23	2024	Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción	Automation in Construction, 168, 105796 / Elsevier	10.1016/j.autcon.2024.105796	3	Complementaria

N.º	Año	Título traducido	Revista / editorial	DOI	Eje	Relevancia
24	2024	Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior	Project Leadership and Society, 5, 100149 / Elsevier	10.1016/j.plas.2024.100149	3	Complementaria
25	2025	Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción	PLOS ONE, 20(10), e0333262 / PLOS	10.1371/journal.pone.0333262	3	Complementaria
26	2025	Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería	Buildings, 15(14), 2456 / MDPI	10.3390/buildings15142456	3	Complementaria
27	2025	Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción	Buildings, 15(19), 3487 / MDPI	10.3390/buildings15193487	3	Complementaria
28	2025	Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto	Frontiers in Built Environment, 11, 1681156 / Frontiers	10.3389/fbuil.2025.1681156	3	Directa
29	2024	Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D	Automation in Construction, 157, 105157 / Elsevier	10.1016/j.autcon.2023.105157	3	Complementaria
30	2025	De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción	Applied Sciences, 15(19), 10843 / MDPI	10.3390/app151910843	3	Complementaria
31	2026	Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad	Buildings, 16(5), 1061 / MDPI	10.3390/buildings16051061	4	Directa
32	2025	Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos	Modelling, 6(2), 35 / MDPI	10.3390/modelling6020035	4	Complementaria
33	2025	Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo	International Journal of Construction Management, publicación anticipada / Taylor & Francis	10.1080/15623599.2025.2558070	4	Directa
34	2025	Predicción de retrasos y sobrecostos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático	Revista EIA, 22(44), 1-30 / Revista EIA	10.24050/reia.v22i44.1861	4	Directa
35	2024	Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima	Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134 / ETASR	10.48084/etasr.8173	4	Complementaria
36	2024	Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral	Heliyon, 10(5), e26888 / Elsevier	10.1016/j.heliyon.2024.e26888	4	Complementaria
37	2025	Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción	Automation in Construction, 179, 106470 / Elsevier	10.1016/j.autcon.2025.106470	4	Complementaria
38	2025	Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones	Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010 / ASCE	10.1061/JMENEAE.MEENG-6639	4	Complementaria
39	2026	Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia	Information, 17(1), 91 / MDPI	10.3390/info17010091	4	Complementaria
40	2026	Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos	International Journal of Construction Management, publicación anticipada / Taylor & Francis	10.1080/15623599.2026.2619678	4	Complementaria
41	2025	Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China	Buildings, 15(23), 4296 / MDPI	10.3390/buildings15234296	5	Directa
42	2025	Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción	Artificial Intelligence Review, 58, 250 / Springer Nature	10.1007/s10462-025-11241-7	5	Directa
43	2025	Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio	Buildings, 15(6), 923 / MDPI	10.3390/buildings15060923	5	Directa
44	2024	Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción	Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038 / ITcon	10.36680/j.itcon.2024.045	5	Complementaria
45	2024	Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad	International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749 / Taylor & Francis	10.1080/15623599.2024.2355782	5	Directa
46	2025	Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML	Computers in Industry, 166, 104251 / Elsevier	10.1016/j.compind.2025.104251	5	Directa
47	2025	Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo	Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017 / ASCE	10.1061/JCEMD4.COENG-15689	5	Directa

N.º	Año	Título traducido	Revista / editorial	DOI	Eje	Relevancia
48	2025	Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión	IEEE Access, 13, 43079-43096 / IEEE	10.1109/ACCESS.2025.3548519	5	Directa
49	2025	Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática	Management Review Quarterly, 75, 1669-1716 / Springer Nature	10.1007/s11301-024-00418-z	5	Directa
50	2025	Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción	Automation in Construction, 170, 105926 / Elsevier	10.1016/j.autcon.2024.105926	5	Directa

EJE 1

TRANSFORMACIÓN DIGITAL, BIM Y GESTIÓN PÚBLICA DE OBRAS

Fundamentos organizacionales, contractuales y de gobierno digital para convertir un proceso fragmentado en un flujo web trazable.

N.º	Artículo	Año / fuente
01	La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión	2025 - Emerald
02	Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción	2025 - Taylor & Francis
03	El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción	2026 - Springer Nature
04	BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos	2024 - Elsevier
05	Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia	2024 - SAGE
06	Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana	2024 - MDPI
07	Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso	2023 - BJOPM
08	Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM	2025 - SciELO / UCT
09	Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible	2023 - MDPI
10	Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano	2023 - MDPI

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.

Artículo [01] - La transformación digital de la industria de la construcción: una revisión

The digital transformation of the construction industry: a review
Daniela Vararean-Cochisa y Emil-Lucian Crisan (2025) - IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16 - Emerald

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Sintetizar cómo las tecnologías digitales reconfiguran procesos, modelos de gestión y capacidades de las organizaciones constructoras.
Diseño / metodología	Revisión de literatura orientada a identificar tecnologías, capacidades y cambios organizacionales asociados con la transformación digital en construcción.
Muestra / contexto	Literatura internacional sobre construcción digital, integración de datos y cambio de procesos.
Resultados útiles	La transformación digital requiere combinar tecnología, rediseño de procesos, competencias y gobernanza de datos; no basta con digitalizar documentos aislados.
Limitaciones de transferencia	Los hallazgos son generales y deben contrastarse con el marco normativo y la madurez digital de obras públicas peruanas.
Encaje con el proyecto	Sustenta la transición del flujo Excel-Word-PDF hacia una plataforma web BPM con datos integrados, estados y auditoría.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Digitalización del proceso	Etapas del informe ejecutadas dentro del sistema	Porcentaje (%)	Logs de workflow y módulos usados	Análisis de trazas / LC-FUNC-01
Optimización / calidad del proceso	Madurez digital	Integraciones activas entre datos, documentos e IA	Conteo y escala 1-5	Repositorio, API y base de datos	Lista de cotejo arquitectónica
Contribución a la investigación: Sustenta la transición del flujo Excel-Word-PDF hacia una plataforma web BPM con datos integrados, estados y auditoría.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2024-0035>

Artículo [02] - Construyendo la era digital: gestión de la transformación digital en la industria de la construcción

Building the digital age: management of digital transformation in the construction industry
Roope Nyqvist, Antti Peltokorpi, Rita Lavikka y Antti Ainamo (2025) - Construction Management and Economics, 43(4), 262-283 - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Explicar cómo se gestiona la transformación digital y qué mecanismos organizacionales permiten sostenerla.
Diseño / metodología	Estudio cualitativo de prácticas de gestión y cambio organizacional en empresas del sector construcción.
Muestra / contexto	Organizaciones que adoptan soluciones digitales y deben alinear estrategia, personas y procesos.
Resultados útiles	La adopción efectiva depende de liderazgo, aprendizaje, coordinación entre áreas y una cartera gradual de iniciativas con valor operativo visible.
Limitaciones de transferencia	Las prácticas organizacionales estudiadas pueden requerir adaptación en equipos pequeños y proyectos públicos con roles contractuales rígidos.
Encaje con el proyecto	Orienta la implantación por iteraciones del sistema de valorización y la definición de responsables para residente, supervisor, entidad y administrador.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Gestión del cambio	Usuarios activos por rol y frecuencia de uso	Conteo / sesiones por mes	Autenticación y auditoría	Analítica de uso
Optimización / calidad del proceso	Adopción del workflow	Periodos que completan el flujo sin canales externos	Porcentaje (%)	Estados de valorización	Matriz de trazabilidad MT-01
Contribución a la investigación: Orienta la implantación por iteraciones del sistema de valorización y la definición de responsables para residente, supervisor, entidad y administrador.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1080/01446193.2024.2416033>

Artículo [03] - El papel de las tecnologías digitales en la mejora de la gestión de proyectos de construcción

The role of digital technologies in enhancing construction project management
Sarfraz Qadir et al. (2026) - Scientific Reports, 16, 1486 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar de qué manera el uso de tecnologías digitales mejora coordinación, control y toma de decisiones en proyectos.
Diseño / metodología	Estudio empírico cuantitativo sobre adopción tecnológica y desempeño de gestión de proyectos.
Muestra / contexto	Proyectos de construcción que incorporan plataformas digitales, analítica e integración de información.
Resultados útiles	La integración digital favorece visibilidad oportuna, coordinación y control; el beneficio disminuye cuando existen silos de datos o baja capacidad de uso.
Limitaciones de transferencia	No aborda específicamente las fórmulas peruanas de valorización, reajuste y amortización.
Encaje con el proyecto	Justifica el tablero central de proyectos, periodos, metrados, cálculos, documentos y alertas del sistema propuesto.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Coordinación digital	Tiempo de actualización del estado del periodo	Minutos / horas	Historial de estados	Observación de proceso FO-01
Optimización / calidad del proceso	Control del proyecto	Alertas atendidas antes del cierre	Porcentaje (%)	Notificaciones y observaciones	Registro de incidencias
Contribución a la investigación: Justifica el tablero central de proyectos, periodos, metrados, cálculos, documentos y alertas del sistema propuesto.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-31955-6>

Artículo [04] - BIM basado en la nube: perspectivas de ingenieros de software para mejorar la calidad de la información de activos

Cloud-based Building Information Modelling (CBIM): software engineers' insights into improving asset information quality
Duygu Utkucu, Huaquan Ying, Zijian Wang y Rafael Sacks (2024) - Advanced Engineering Informatics, 61, 102503 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Identificar capacidades y condiciones de CBIM que elevan la calidad, disponibilidad e interoperabilidad de la información.
Diseño / metodología	Investigación cualitativa con perspectivas de ingeniería de software sobre BIM en la nube y calidad de información.
Muestra / contexto	Gestión colaborativa de información de activos y proyectos mediante servicios cloud.
Resultados útiles	La nube facilita acceso compartido y actualización, pero exige estructuras de datos, control de versiones, interoperabilidad y responsabilidades claras.
Limitaciones de transferencia	Se concentra en información BIM de activos; la valorización contractual requiere además reglas económicas y normativas específicas.
Encaje con el proyecto	Apoya la arquitectura web con PostgreSQL/Supabase, almacenamiento de evidencias, control de versiones y acceso por roles.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Calidad de información	Registros completos y sin duplicidad	Porcentaje (%)	Tablas de proyectos, partidas y periodos	Consulta de integridad
Optimización / calidad del proceso	Disponibilidad controlada	Documentos accesibles según rol	Pasa/Falla	Storage y políticas RLS	LC-SEG-01
Contribución a la investigación: Apoya la arquitectura web con PostgreSQL/Supabase, almacenamiento de evidencias, control de versiones y acceso por roles.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102503>

Artículo [05] - Transformación de la gestión de la construcción en el Perú: el papel de BIM en la innovación y la eficiencia

Transforming Construction Management in Peru: The Role of BIM in Innovation and Efficiency

Alex Pacheco et al. (2024) - SAGE Open, 14(1) - SAGE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Analizar la contribución de BIM a la innovación, eficiencia y gestión de proyectos en el contexto peruano.
Diseño / metodología	Estudio empírico sobre percepción, uso y efectos de BIM en organizaciones del sector construcción peruano.
Muestra / contexto	Empresas y profesionales de construcción en el Perú.
Resultados útiles	BIM puede mejorar coordinación, visualización y control, aunque su adopción depende de capacitación, estandarización e inversión.
Limitaciones de transferencia	La evidencia se centra en BIM y no en el ciclo administrativo completo del informe mensual de valorización.
Encaje con el proyecto	Proporciona un antecedente nacional para justificar digitalización, interoperabilidad y control de metrados en obras peruanas.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Eficiencia operativa	Tiempo para consolidar información mensual	Horas	Bitácora antes/después	FO-01
Optimización / calidad del proceso	Innovación de proceso	Funciones digitales adoptadas por el equipo	Conteo	Módulos habilitados	Checklist funcional
Contribución a la investigación: Proporciona un antecedente nacional para justificar digitalización, interoperabilidad y control de metrados en obras peruanas.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1177/21582440241233401>

Artículo [06] - Factores que afectan el cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas en una unidad ejecutora peruana

Factors Affecting Contract Compliance and Execution of Public Works in the Executing Unit: Special Project Huallaga Central and Bajo Mayo in Peru, 2022

Anjhinson Romero y Doris Esenarro (2024) - Buildings, 14(9), 2664 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Determinar factores que influyen en el cumplimiento de contratos y en la ejecución de obras públicas.
Diseño / metodología	Estudio aplicado de factores vinculados al cumplimiento contractual y la ejecución de obras públicas.
Muestra / contexto	Unidad ejecutora de proyectos públicos en el Perú.
Resultados útiles	La calidad de planificación, control documental, seguimiento y coordinación institucional influye en cumplimiento, plazos y resultados.
Limitaciones de transferencia	El análisis corresponde a una unidad ejecutora y periodo concretos; no sustituye validación en otros tipos de obra.
Encaje con el proyecto	Sustenta reglas de línea base contractual, observaciones, aprobación, auditoría y control de modificaciones del sistema.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Cumplimiento contractual	Partidas con metrado acumulado dentro del saldo	Porcentaje (%)	Partidas y metrados	Prueba de regla de negocio FCP-01
Optimización / calidad del proceso	Trazabilidad	Cambios críticos con usuario, fecha y motivo	Porcentaje (%)	Auditoría	LC-SEG-01
Contribución a la investigación: Sustenta reglas de línea base contractual, observaciones, aprobación, auditoría y control de modificaciones del sistema.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings14092664>

Artículo [07] - Factores críticos y beneficios de BIM para el sector público: de una revisión sistemática a un enfoque multicriterio difuso

BIM critical factors and benefits for public sector: from a systematic review to an empirical fuzzy multicriteria approach
C. A. D. Schery et al. (2023) - Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837 - BJOPM

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Priorizar factores críticos de éxito y beneficios relevantes para la adopción BIM en el sector público.
Diseño / metodología	Revisión sistemática combinada con análisis multicriterio difuso de factores críticos y beneficios.
Muestra / contexto	Implementación de BIM en organizaciones y proyectos del sector público.
Resultados útiles	Estandarización, capacidades, apoyo directivo, interoperabilidad y gestión del cambio aparecen como condiciones centrales.
Limitaciones de transferencia	El método prioriza factores de BIM y no valida directamente un sistema de valorización mensual.
Encaje con el proyecto	Permite estructurar una matriz de priorización para la implantación del sistema en entidades, contratistas y supervisión.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Preparación organizacional	Nivel de capacitación por rol	Escala 1-5	Encuesta a usuarios	EU-01
Optimización / calidad del proceso	Estandarización	Catálogos y plantillas con versión vigente	Porcentaje (%)	Configuración y documentos	LC-DOC-01
Contribución a la investigación: Permite estructurar una matriz de priorización para la implantación del sistema en entidades, contratistas y supervisión.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.14488/BJOPM.1837.2023>

Artículo [08] - Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de BIM

Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de la herramienta BIM
Roger Edgar Haro Menacho (2025) - Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114 - SciELO / UCT

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Identificar beneficios y estrategias de mejora derivados del uso de BIM en proyectos públicos.
Diseño / metodología	Revisión y análisis de experiencias de uso de BIM en proyectos públicos.
Muestra / contexto	Gestión de proyectos públicos y modernización de procesos de planificación y control.
Resultados útiles	La coordinación, la detección temprana de inconsistencias y la visualización del avance apoyan mejores decisiones y reducen retrabajo.
Limitaciones de transferencia	Los beneficios dependen de datos de calidad y de la integración con procesos contractuales y administrativos.
Encaje con el proyecto	Refuerza el uso de modelos y datos estructurados como soporte de metrados, valorización y evidencia del avance.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Coordinación	Inconsistencias detectadas antes de enviar a revisión	Conteo	Validaciones del periodo	Registro de defectos RDF-01
Optimización / calidad del proceso	Reducción de retrabajo	Observaciones repetidas por la misma causa	Conteo / periodo	Historial de observaciones	Análisis de recurrencia
Contribución a la investigación: Refuerza el uso de modelos y datos estructurados como soporte de metrados, valorización y evidencia del avance.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.47460/uct.v29i129.1015>

Artículo [09] - Transparencia y gobierno electrónico en la contratación pública electrónica como desarrollo sostenible

Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development
Jorge Hochstetter et al. (2023) - Sustainability, 15(5), 4672 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Examinar cómo la contratación electrónica y el gobierno digital contribuyen a transparencia y sostenibilidad.
Diseño / metodología	Análisis comparativo y conceptual de contratación pública electrónica, transparencia y gobierno digital.
Muestra / contexto	Plataformas de contratación pública y mecanismos de transparencia institucional.
Resultados útiles	La trazabilidad, apertura de información, estandarización y control de accesos fortalecen rendición de cuentas y confianza.
Limitaciones de transferencia	No evalúa el detalle técnico de metrados o cálculos de valorización de obra.
Encaje con el proyecto	Sustenta auditoría, consulta de solo lectura por la entidad, versionado de expedientes y separación de permisos.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Transparencia	Expedientes aprobados con versión, fecha y responsable	Porcentaje (%)	Documentos generados	FVE-01
Optimización / calidad del proceso	Gobierno electrónico	Acciones críticas registradas	Porcentaje (%)	Auditoría	MT-01 / LC-SEG-01
Contribución a la investigación: Sustenta auditoría, consulta de solo lectura por la entidad, versionado de expedientes y separación de permisos.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/su15054672>

Artículo [10] - Optimización de la contratación de infraestructura pública con NEC4 ECC: estudio de caso peruano

Seeking the Optimisation of Public Infrastructure Procurement with NEC4 ECC: A Peruvian Case Study

Oscar Yabar-Ardiles et al. (2023) - Buildings, 13(11), 2828 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Analizar el potencial de un marco contractual colaborativo para mejorar gestión, alertas y resolución temprana de problemas.
Diseño / metodología	Estudio de caso peruano sobre gestión contractual colaborativa con NEC4 ECC.
Muestra / contexto	Contratación y ejecución de infraestructura pública en el Perú.
Resultados útiles	Los mecanismos de aviso temprano, colaboración y gestión de eventos favorecen decisiones oportunas y control contractual.
Limitaciones de transferencia	NEC4 no es el único régimen aplicable y sus mecanismos deben adecuarse a la normativa contractual de cada obra.
Encaje con el proyecto	Inspira estados, alertas, observaciones, levantamiento y cierre trazable dentro del workflow BPM.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Gestión temprana	Tiempo entre observación y respuesta	Horas / días	Workflow y notificaciones	Análisis de ciclo
Optimización / calidad del proceso	Colaboración contractual	Observaciones cerradas dentro del plazo	Porcentaje (%)	Historial de revisión	LC-FUNC-01
Contribución a la investigación: Inspira estados, alertas, observaciones, levantamiento y cierre trazable dentro del workflow BPM.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: rutas de proyectos, presupuestos y valorizaciones; Supabase Auth/RLS; base relacional y pruebas de acceso. Estado observado: núcleo web y seguridad implementados; algunos flujos de aprobación y persistencia documental continúan en consolidación.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings13112828>

EJE 2

BIM 5D, METRADOS, COSTOS, EVM Y CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Investigaciones directamente relacionadas con quantities, valorización, control de costos, pagos, reajustes y desempeño programado-ejecutado.

N.º	Artículo	Año / fuente
11	Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos	2024 - ITcon
12	Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet	2025 - Emerald
13	Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso	2025 - MDPI
14	Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM	2025 - ITcon
15	Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público	2025 - MDPI
16	Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM	2026 - MDPI
17	Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción	2025 - Springer Nature
18	Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM	2026 - Springer Nature
19	Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso	2025 - Springer Nature
20	Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo	2026 - Elsevier

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.

Artículo [11] - Análisis de BIM 5D para estimación de costos, control de costos y pagos

Analysis of 5D BIM for cost estimation, cost control and payments
Pardis Pishdad y Ihuoma O. Onungwa (2024) - Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Proponer prácticas integradas para conectar modelos, control de avance, costos y pagos.
Diseño / metodología	Revisión de sistemas 5D BIM y estudio de caso orientado a estimación, monitoreo, control y pagos.
Muestra / contexto	Gestión integrada de cantidades, costos, avance y flujo de pagos durante el ciclo del proyecto.
Resultados útiles	La estandarización de partidas y la conexión entre cantidades, avance real y costos son necesarias para automatizar control y pagos.
Limitaciones de transferencia	La implementación 5D completa exige modelos BIM y clasificaciones compatibles que pueden no estar disponibles en todas las obras.
Encaje con el proyecto	Es uno de los antecedentes más directos para integrar presupuesto, metrados, valorización, deducciones y documento de pago.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Integración 5D	Partidas vinculadas a metrado, precio y periodo	Porcentaje (%)	Partidas y valorizaciones	Consulta de integridad
Optimización / calidad del proceso	Control de pago	Diferencia entre valorización calculada y patrón	Soles / porcentaje	Resumen económico	Golden test FCP-01
Contribución a la investigación: Es uno de los antecedentes más directos para integrar presupuesto, metrados, valorización, deducciones y documento de pago.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.024>

Artículo [12] - Revisión integral de BIM 5D mediante análisis de asignación latente de Dirichlet

A comprehensive literature review of 5D building information modelling using latent Dirichlet allocation analysis
Jacopo Cassandro, Claudio Mirarchi y Alberto Pavan (2025) - Construction Innovation, 25(7), 331-357 - Emerald

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Mapear tendencias, aplicaciones y vacíos del conocimiento en BIM 5D.
Diseño / metodología	Revisión bibliográfica con modelado temático LDA para identificar líneas de investigación en BIM 5D.
Muestra / contexto	Producción científica sobre cantidades, estimación, planificación, costos y control 5D.
Resultados útiles	La literatura converge en interoperabilidad, automatización de cantidades, actualización del costo y vinculación con planificación.
Limitaciones de transferencia	La revisión identifica tendencias, pero no valida una única arquitectura o fórmula contractual.
Encaje con el proyecto	Ayuda a organizar el estado del arte del módulo físico-financiero y a justificar indicadores de interoperabilidad y exactitud.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Interoperabilidad de costos	Campos de presupuesto importados sin pérdida	Porcentaje (%)	Carga de presupuesto	Prueba de importación
Optimización / calidad del proceso	Actualización 5D	Tiempo para recalcular un periodo	Segundos / minutos	Servicio de valorización	Prueba de rendimiento
Contribución a la investigación: Ayuda a organizar el estado del arte del módulo físico-financiero y a justificar indicadores de interoperabilidad y exactitud.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1108/CI-07-2024-0209>

Artículo [13] - Marco basado en la nube para metrados BIM automatizados y control de calidad: hallazgos de un estudio de caso

A Cloud-Driven Framework for Automated BIM Quantity Takeoff and Quality Control: Case Study Insights
Mojtaba Valinejadshoubi et al. (2025) - Buildings, 15(21), 3942 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Automatizar la extracción de cantidades y comprobar su calidad mediante un flujo en la nube.
Diseño / metodología	Desarrollo de un marco cloud y validación mediante estudio de caso para quantity takeoff y control de calidad.
Muestra / contexto	Extracción de cantidades, validación y colaboración en entornos BIM conectados.
Resultados útiles	La automatización reduce tareas repetitivas, pero requiere reglas de validación, consistencia semántica y revisión de excepciones.
Limitaciones de transferencia	El flujo depende de modelos BIM de calidad y no cubre por sí solo reajustes, amortizaciones o aprobación contractual.
Encaje con el proyecto	Sustenta la validación automática de metrados y el reporte de errores por partida antes de la revisión del supervisor.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Exactitud de metrado	Error absoluto frente a caso patrón	Unidad de partida / %	Metrados del sistema	FCP-01
Optimización / calidad del proceso	Control de calidad	Registros rechazados por regla de validación	Conteo	Validaciones de formulario	RDF-01
Contribución a la investigación: Sustenta la validación automática de metrados y el reporte de errores por partida antes de la revisión del supervisor.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15213942>

Artículo [14] - Análisis comparativo de metrados de concreto, acero y encofrado con metodologías CAD y BIM

Comparative analysis of quantity take-off in concrete, steel bars and formwork in apartment buildings based on CAD and BIM methodologies
Rodrigo Saavedra, Walter Meléndez y Gonzalo Garcés (2025) - Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Comparar precisión, consistencia y esfuerzo de quantity takeoff entre métodos tradicionales y BIM.
Diseño / metodología	Comparación aplicada de cantidades obtenidas mediante CAD y BIM para componentes estructurales.
Muestra / contexto	Edificaciones residenciales y partidas de concreto, acero y encofrado.
Resultados útiles	El modelado estructurado facilita trazabilidad y actualización de cantidades, aunque los resultados dependen del nivel de detalle y reglas de modelado.
Limitaciones de transferencia	El caso se concentra en determinadas partidas y tipología edificatoria.
Encaje con el proyecto	Apoya la comprobación de metrados por partida y la conservación de fórmula dimensional, anterior, mes, acumulado y saldo.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Consistencia de cantidades	Diferencia entre fuentes de metrado	Porcentaje (%)	Importación vs registro del periodo	Comparación cruzada
Optimización / calidad del proceso	Productividad	Tiempo por partida para consolidar metrado	Minutos	Bitácora de usuario	FO-01
Contribución a la investigación: Apoya la comprobación de metrados por partida y la conservación de fórmula dimensional, anterior, mes, acumulado y saldo.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.008>

Artículo [15] - Análisis costo-beneficio de la implementación BIM en la preparación y construcción de proyectos del sector público

A Cost-Benefit Analysis of BIM Methodology Implementation in the Preparation and Construction Phase of Public Sector Projects

Luboš Věrný y Josef Žák (2025) - Buildings, 15(21), 3837 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Cuantificar y comparar costos de implementación y beneficios operativos de BIM.
Diseño / metodología	Análisis costo-beneficio aplicado a proyectos del sector público en fases de preparación y construcción.
Muestra / contexto	Proyectos públicos que incorporan BIM y requieren justificar inversión y beneficios.
Resultados útiles	Los beneficios se asocian con reducción de errores, coordinación y control, pero requieren inversión inicial, estándares y formación.
Limitaciones de transferencia	Los valores económicos son dependientes del país, escala del proyecto y madurez organizacional.
Encaje con el proyecto	Aporta criterios para medir retorno del sistema web mediante tiempo ahorrado, errores evitados y menor retrabajo documental.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Beneficio operativo	Horas ahorradas por valorización	Horas / periodo	Línea base y uso del sistema	FO-01
Optimización / calidad del proceso	Costo de calidad	Retrabajos u observaciones evitadas	Conteo / soles	Defectos y observaciones	RDF-01
Contribución a la investigación: Aporta criterios para medir retorno del sistema web mediante tiempo ahorrado, errores evitados y menor retrabajo documental.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15213837>

Artículo [16] - Gestión integrada de procesos y costos y uso de datos basada en OpenBIM

Process-Cost Integrated Management and Data Utilization Based on OpenBIM
Joo-sung Lee, Hyebin Hwang y Jungsik Choi (2026) - Applied Sciences, 16(5), 2547 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Integrar información de proceso y costo para mejorar control, reutilización de datos y seguimiento EVM.
Diseño / metodología	Desarrollo y aplicación de un enfoque OpenBIM que integra procesos, datos de costo y métricas de valor ganado.
Muestra / contexto	Proyectos de construcción con intercambio IFC y control físico-financiero.
Resultados útiles	La estructura abierta y la vinculación de datos favorecen cálculos reproducibles y seguimiento coherente entre plan, avance y costo.
Limitaciones de transferencia	La adopción OpenBIM exige normalización de códigos y mapeo entre objetos, actividades y partidas.
Encaje con el proyecto	Se relaciona directamente con la integración de cronograma valorizado, avance ejecutado, partidas y resumen físico-financiero.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Integración proceso-costo	Partidas con programación y costo vinculados	Porcentaje (%)	Cronograma y valorizaciones	MT-01
Optimización / calidad del proceso	Valor ganado	CPI/SPI o variación costo-plazo	Índice	Programado vs ejecutado	Reporte EVM adaptado
Contribución a la investigación: Se relaciona directamente con la integración de cronograma valorizado, avance ejecutado, partidas y resumen físico-financiero.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/app16052547>

Artículo [17] - Análisis comparativo de técnicas de gestión del valor ganado en proyectos de construcción

Comparative analysis of earned value management techniques in construction projects
Mohamed Elsaid et al. (2025) - Scientific Reports, 15, 23606 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar el comportamiento y utilidad de distintas técnicas EVM en el control de proyectos.
Diseño / metodología	Comparación de técnicas EVM para analizar y pronosticar desempeño de costo y cronograma.
Muestra / contexto	Proyectos de construcción con datos de avance planificado, ganado y costo real.
Resultados útiles	EVM permite detectar desviaciones tempranas cuando la línea base, el avance y los costos están actualizados y son consistentes.
Limitaciones de transferencia	Las métricas dependen de la calidad de la línea base y pueden ocultar diferencias a nivel de partida.
Encaje con el proyecto	Aporta indicadores para comparar avance programado versus ejecutado y detectar atraso o adelanto en la valorización mensual.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Desempeño de plazo	Índice SPI / desviación de avance	Índice / %	Cronograma y avance	Reporte físico-financiero
Optimización / calidad del proceso	Desempeño de costo	Índice CPI / variación de costo	Índice / soles	Valorización y costos	Análisis EVM
Contribución a la investigación: Aporta indicadores para comparar avance programado versus ejecutado y detectar atraso o adelanto en la valorización mensual.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-05834-z>

Artículo [18] - Marco integral para evaluar retrabajo en proyectos de puentes mediante EVM y BIM

A comprehensive framework for evaluating bridge project rework through earned value management (EVM) and building information modeling (BIM)

Sara M. Elseufy, Ayman Hussein y Mohamed Badawy (2026) - Scientific Reports, 16, 7197 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar el impacto físico-financiero del retrabajo y mejorar su trazabilidad.
Diseño / metodología	Desarrollo de marco integrado EVM-BIM para identificar y valorar efectos del retrabajo.
Muestra / contexto	Proyectos de puentes con desviaciones, cambios y retrabajos que afectan costo y plazo.
Resultados útiles	La combinación de avance, costo y representación digital facilita cuantificar impactos y localizar causas de retrabajo.
Limitaciones de transferencia	El marco se valida en proyectos de puentes y debe adaptarse a otras tipologías y reglas contractuales.
Encaje con el proyecto	Permite justificar un registro explícito de observaciones, recortes, correcciones y costos asociados en cada periodo.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Retrabajo	Partidas corregidas después de observación	Conteo / %	Historial de metrados	RDF-01
Optimización / calidad del proceso	Impacto del cambio	Variación de costo y plazo por corrección	Soles / días	Versiones y periodos	Análisis de cambios
Contribución a la investigación: Permite justificar un registro explícito de observaciones, recortes, correcciones y costos asociados en cada periodo.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-27546-0>

Artículo [19] - Impacto de BIM en el tiempo y costo del proyecto: hallazgos de estudios de caso

The impact of BIM on project time and cost: insights from case studies
Karan Das, Salman Khursheed y Virendra Kumar Paul (2025) - Discover Materials, 5, 25 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Examinar cómo BIM influye en planificación, coordinación, tiempo y costo.
Diseño / metodología	Análisis de estudios de caso sobre efectos de BIM en desempeño de tiempo y costo.
Muestra / contexto	Proyectos que comparan prácticas convencionales con flujos BIM.
Resultados útiles	Los casos reportan mejoras cuando BIM se usa para coordinación y control, no únicamente como modelado visual.
Limitaciones de transferencia	Los resultados de casos no se generalizan automáticamente y dependen del alcance y calidad de implementación.
Encaje con el proyecto	Refuerza la medición de tiempo de elaboración, exactitud de montos y reducción de observaciones como beneficios del sistema.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Tiempo de proceso	Duración total de elaboración y aprobación	Horas / días	Workflow	FO-01
Optimización / calidad del proceso	Costo del proceso	Horas-hombre y reprocesos por periodo	Soles / horas	Bitácora y defectos	Análisis costo-beneficio
Contribución a la investigación: Refuerza la medición de tiempo de elaboración, exactitud de montos y reducción de observaciones como beneficios del sistema.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1007/s43939-025-00200-2>

Artículo [20] - Redes espacio-temporales bidireccionales para predecir desempeño de costos mediante una extensión de EVM con aprendizaje profundo

Bidirectional spatio-temporal networks for predicting cost performance in construction using deep learning extension of earned value management
Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2026) - Automation in Construction, 181, 106597 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Predecir el desempeño de costos con mayor sensibilidad a dependencias y evolución temporal del proyecto.
Diseño / metodología	Modelo predictivo de aprendizaje profundo que amplía EVM con relaciones temporales y de red.
Muestra / contexto	Datos de desempeño de construcción vinculados con costo, tiempo y relaciones entre actividades.
Resultados útiles	Los modelos que incorporan estructura y tiempo pueden anticipar desviaciones mejor que indicadores aislados cuando existe suficiente historial.
Limitaciones de transferencia	Requiere volúmenes y calidad de datos superiores a los disponibles normalmente en un MVP de una sola organización.
Encaje con el proyecto	Se considera línea futura: usar el historial de valorizaciones para alertas predictivas, sin reemplazar los cálculos contractuales determinísticos.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Predicción de costo	MAE/RMSE de costo al cierre	Soles / %	Historial de valorizaciones	Validación temporal
Optimización / calidad del proceso	Alerta temprana	Periodos con desviación detectada anticipadamente	Porcentaje (%)	Serie de CPI/SPI	Backtesting
Contribución a la investigación: Se considera línea futura: usar el historial de valorizaciones para alertas predictivas, sin reemplazar los cálculos contractuales determinísticos.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/business.ts, src/lib/reajuste.ts, src/lib/valuation-breakdown.ts, app.valuations.tsx y app.reajustes.tsx. Estado observado: cálculos, deducciones, reajustes y pruebas unitarias presentes.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106597>

EJE 3

MONITOREO DIGITAL DEL AVANCE, UAV, VISIÓN Y NUBES DE PUNTOS

Métodos para objetivar el avance físico y fortalecer la evidencia asociada a partidas y periodos.

N.º	Artículo	Año / fuente
21	Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción	2024 - Civil Engineering Journal
22	Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D	2023 - MDPI
23	Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción	2024 - Elsevier
24	Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior	2024 - Elsevier
25	Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción	2025 - PLOS
26	Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería	2025 - MDPI
27	Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción	2025 - MDPI
28	Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto	2025 - Frontiers
29	Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D	2024 - Elsevier
30	De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción	2025 - MDPI

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.

Artículo [21] - Estimación del avance físico de obra mediante UAV y BIM en proyectos de construcción

Estimation of the Physical Progress of Work Using UAV and BIM in Construction Projects
Jose Manuel Palomino Ojeda et al. (2024) - Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383 - Civil Engineering Journal

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Estimar avance ejecutado de forma objetiva y contrastarlo con la planificación.
Diseño / metodología	Estudio aplicado que integra captura UAV y BIM para estimar avance físico.
Muestra / contexto	Seguimiento de obra mediante levantamientos aéreos y comparación con el modelo planificado.
Resultados útiles	La captura UAV-BIM mejora la evidencia visual y cuantitativa del avance, especialmente cuando se estandarizan vuelos, escalas y elementos comparables.
Limitaciones de transferencia	El método requiere equipo, permisos, condiciones de vuelo y modelado; no sustituye la aprobación profesional del metrado.
Encaje con el proyecto	Justifica asociar evidencias georreferenciadas y fechadas a partidas y periodos, dejando UAV como ampliación futura.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Avance físico	Diferencia entre avance medido y aprobado	Porcentaje (%)	Metrados y evidencia	Comparación de campo
Optimización / calidad del proceso	Evidencia digital	Fotos con fecha, ubicación y partida	Porcentaje (%)	Storage de evidencias	LC-D0C-01
Contribución a la investigación: Justifica asociar evidencias georreferenciadas y fechadas a partidas y periodos, dejando UAV como ampliación futura.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-02-02>

Artículo [22] - Monitoreo del avance de construcción mediante la integración de BIM 4D y datos 3D

Construction Progress Monitoring through the Integration of 4D BIM and 3D Data
G. P. M. Vassena et al. (2023) - Buildings, 13(10), 2488 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Automatizar y hacer reproducible la comparación entre avance planificado y ejecutado.
Diseño / metodología	Integración de programación 4D BIM con levantamientos geométricos periódicos y nubes de puntos.
Muestra / contexto	Caso real con comparación as-planned versus as-built.
Resultados útiles	La integración 4D-3D permite localizar diferencias y actualizar el estado de elementos, aunque requiere registro espacial confiable.
Limitaciones de transferencia	La captura y procesamiento 3D tienen costos y complejidad que exceden el alcance del MVP.
Encaje con el proyecto	Aporta el principio de comparación plan-ejecución que el sistema implementa mediante cronograma valorizado y metrados aprobados.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Plan vs ejecución	Desviación acumulada de avance	Puntos porcentuales	Curva S y valorizaciones	Reporte comparativo
Optimización / calidad del proceso	Frecuencia de control	Días entre actualizaciones de avance	Días	Periodos y evidencias	Auditoría temporal
Contribución a la investigación: Aporta el principio de comparación plan-ejecución que el sistema implementa mediante cronograma valorizado y metrados aprobados.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings13102488>

Artículo [23] - Registro y asociación global BIM-nube de puntos para el monitoreo del avance de construcción

Global BIM-point cloud registration and association for construction progress monitoring
Yinqiang Zhang, Liang Lu, Xiaowei Luo y Jia Pan (2024) - Automation in Construction, 168, 105796 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Mejorar la correspondencia entre BIM y realidad capturada para determinar estado de avance.
Diseño / metodología	Desarrollo algorítmico para registrar y asociar modelos BIM con nubes de puntos.
Muestra / contexto	Automatización del seguimiento mediante datos geométricos as-built.
Resultados útiles	La asociación geométrica robusta es un requisito para automatizar reconocimiento de elementos y reducir intervención manual.
Limitaciones de transferencia	Su aplicación depende de sensores 3D y de modelos BIM alineados con la obra real.
Encaje con el proyecto	Es antecedente para una futura validación automática de evidencias; en el MVP se conserva la asociación manual evidencia-partida-período.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Asociación de evidencia	Evidencias vinculadas a una partida válida	Porcentaje (%)	Tabla de evidencias	Regla de integridad
Optimización / calidad del proceso	Precisión de registro futuro	Error de alineación BIM-nube	Distancia / RMSE	Módulo futuro	Validación geométrica
Contribución a la investigación: Es antecedente para una futura validación automática de evidencias; en el MVP se conserva la asociación manual evidencia-partida-período.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105796>

Artículo [24] - Visión por computadora con aprendizaje profundo en gestión de proyectos: automatización del monitoreo de avance interior

Deep learning-based computer vision in project management: Automating indoor construction progress monitoring
Biyanka Ekanayake et al. (2024) - Project Leadership and Society, 5, 100149 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Reducir el esfuerzo manual del monitoreo y generar información de avance más frecuente.
Diseño / metodología	Investigación de visión por computadora y deep learning para reconocer avance en espacios interiores.
Muestra / contexto	Imágenes de obra interior y tareas susceptibles de clasificación o segmentación.
Resultados útiles	La visión computacional puede apoyar reconocimiento de estado, pero necesita datos anotados, condiciones visuales controladas y validación humana.
Limitaciones de transferencia	La variabilidad de iluminación, oclusión y ambientes limita la generalización.
Encaje con el proyecto	Justifica que la versión actual mantenga revisión humana y que una futura IA visual solo proponga, no apruebe, avance.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Reconocimiento automático futuro	Precision/recall por clase de actividad	Porcentaje (%)	Dataset de imágenes	Matriz de confusión
Optimización / calidad del proceso	Control humano	Predicciones confirmadas por supervisor	Porcentaje (%)	Workflow de revisión	FVI-01 adaptada
Contribución a la investigación: Justifica que la versión actual mantenga revisión humana y que una futura IA visual solo proponga, no apruebe, avance.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.plas.2024.100149>

Artículo [25] - Desarrollo de algoritmos avanzados de reconocimiento de avance para monitoreo de construcción

Development of advanced progress recognition algorithms for construction monitoring
Lai Yingdong, Lin Zhijun, Ye Zhijie y Zhang Jun (2025) - PLOS ONE, 20(10), e0333262 - PLOS

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Mejorar la identificación de estado y avance mediante algoritmos de reconocimiento más robustos.
Diseño / metodología	Desarrollo y evaluación de algoritmos de reconocimiento de avance a partir de datos visuales.
Muestra / contexto	Monitoreo automatizado de actividades y componentes de construcción.
Resultados útiles	La calidad de datos, el diseño de clases y la evaluación por escenarios son tan importantes como el modelo utilizado.
Limitaciones de transferencia	Los resultados algorítmicos deben validarse en obras y condiciones distintas antes de uso contractual.
Encaje con el proyecto	Aporta criterios de evaluación para un módulo futuro de clasificación de fotografías y sugerencia de avance.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Calidad del modelo futuro	F1-score de reconocimiento	0-1	Imágenes etiquetadas	Validación cruzada
Optimización / calidad del proceso	Cobertura de actividades	Partidas con clase visual entrenada	Porcentaje (%)	Catálogo de partidas	Matriz de cobertura
Contribución a la investigación: Aporta criterios de evaluación para un módulo futuro de clasificación de fotografías y sugerencia de avance.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333262>

Artículo [26] - Monitoreo en tiempo real del avance de albañilería

Real-Time Progress Monitoring of Bricklaying
Ramez Magdy, Khaled A. Hamdy y Yasmeen A. S. Essawy (2025) - Buildings, 15(14), 2456 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Capturar avance de una tarea repetitiva con mayor frecuencia y menor intervención manual.
Diseño / metodología	Sistema de monitoreo en tiempo real aplicado a una actividad constructiva específica.
Muestra / contexto	Seguimiento de productividad y progreso de albañilería.
Resultados útiles	El monitoreo específico por actividad puede producir métricas oportunas y comparables, pero requiere calibración al método constructivo.
Limitaciones de transferencia	La solución está especializada en albañilería y no cubre todas las partidas de una valorización.
Encaje con el proyecto	Muestra que los indicadores deben parametrizarse por tipo de partida, unidad y método de medición.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Productividad por partida	Unidad ejecutada por hora/jornada	Unidad / tiempo	Metrados y fechas	Reporte de productividad
Optimización / calidad del proceso	Oportunidad de dato	Latencia entre ejecución y registro	Minutos / horas	Auditoría	FO-01
Contribución a la investigación: Muestra que los indicadores deben parametrizarse por tipo de partida, unidad y método de medición.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15142456>

Artículo [27] - Integración de escaneo 3D con drones y BIM para control automatizado del avance de construcción

Integration of Drone-Based 3D Scanning and BIM for Automated Construction Progress Control
Nerea Tárrago Garay et al. (2025) - Buildings, 15(19), 3487 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Automatizar el control del progreso y mejorar la evidencia del avance reportado.
Diseño / metodología	Integración aplicada de escaneo 3D con drones y BIM para comparar estado construido y planificado.
Muestra / contexto	Control periódico de avance mediante captura remota y modelos digitales.
Resultados útiles	La integración ayuda a objetivar el progreso y documentar desviaciones, con necesidad de protocolos de captura y procesamiento.
Limitaciones de transferencia	Regulación, clima, geometría y costo de captura condicionan su uso.
Encaje con el proyecto	Refuerza el diseño de evidencias con metadatos y la posibilidad futura de incorporar modelos 3D al expediente.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Cobertura de evidencia	Frentes documentados por periodo	Porcentaje (%)	Galería de evidencias	LC-DOC-01
Optimización / calidad del proceso	Diferencia de avance	Desviación entre estimación digital y metrado aprobado	Porcentaje (%)	Módulo futuro + metrados	Comparación independiente
Contribución a la investigación: Refuerza el diseño de evidencias con metadatos y la posibilidad futura de incorporar modelos 3D al expediente.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15193487>

Artículo [28] - Predicción del avance en construcción basada en datos: enfoque de gestión de portafolio multiproyecto

Data-driven progress prediction in construction: a multi-project portfolio management approach
Maryam Tagharobi, Mostafa Babaeian Jelodar y Teo Susnjak (2025) - Frontiers in Built Environment, 11, 1681156 - Frontiers

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Predecir progreso y apoyar decisiones de portafolio mediante patrones derivados de datos de proyectos.
Diseño / metodología	Modelado predictivo basado en datos para estimar progreso en un portafolio de proyectos.
Muestra / contexto	Gestión multiproyecto con información histórica de avance y etapas.
Resultados útiles	La agregación de datos comparables entre proyectos permite anticipar trayectorias de avance y priorizar atención gerencial.
Limitaciones de transferencia	Requiere historiales consistentes y una taxonomía común de etapas y variables.
Encaje con el proyecto	Plantea una evolución del sistema para comparar obras y detectar periodos con comportamiento atípico.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Predicción de avance futura	MAE de porcentaje de avance	Puntos porcentuales	Historial de periodos	Backtesting temporal
Optimización / calidad del proceso	Portafolio	Proyectos con alerta de desviación	Conteo / %	Dashboard	Reglas de alerta
Contribución a la investigación: Plantea una evolución del sistema para comparar obras y detectar periodos con comportamiento atípico.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1681156>

Artículo [29] - Monitoreo de avance a nivel de actividad mediante segmentación semántica de imágenes ortográficas informadas por 3D

Activity-level construction progress monitoring through semantic segmentation of 3D-informed orthographic images
Aritra Pal, Jacob J. Lin, Shang-Hsien Hsieh y Mani Golparvar-Fard (2024) - Automation in Construction, 157, 105157 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Elevar la granularidad y automatización del monitoreo de avance.
Diseño / metodología	Segmentación semántica de imágenes ortográficas con información 3D para reconocer progreso por actividad.
Muestra / contexto	Seguimiento detallado de elementos y actividades en construcción.
Resultados útiles	La combinación de geometría e imagen mejora la interpretación del estado, pero depende de anotaciones, registro y definición de actividades.
Limitaciones de transferencia	No todos los trabajos son observables visualmente y la evidencia no reemplaza documentos de calidad o aprobación contractual.
Encaje con el proyecto	Ayuda a separar evidencia visual, medrado técnico y decisión del supervisor dentro del diseño del sistema.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Granularidad de avance	Actividades con progreso medido por separado	Conteo / %	Partidas y frentes	Matriz de cobertura
Optimización / calidad del proceso	Exactitud visual futura	IoU/F1 por actividad	0-1	Dataset de imágenes	Evaluación de segmentación
Contribución a la investigación: Ayuda a separar evidencia visual, medrado técnico y decisión del supervisor dentro del diseño del sistema.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105157>

Artículo [30] - De BIM a los UAV: revisión sistemática de soluciones digitales para desafíos de productividad en construcción

From BIM to UAVs: A Systematic Review of Digital Solutions for Productivity Challenges in Construction
Victor Francisco Saraiva Landim, João Poças Martins y Diego Calvetti (2025) - Applied Sciences, 15(19), 10843 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Clasificar soluciones digitales y su contribución a problemas de productividad del sector.
Diseño / metodología	Revisión sistemática de soluciones digitales para productividad, captura, automatización y gestión.
Muestra / contexto	Tecnologías BIM, UAV, sensores, visión, automatización y plataformas digitales en construcción.
Resultados útiles	Las soluciones tienen mayor impacto cuando están integradas al proceso y a la toma de decisiones, y no operan como herramientas aisladas.
Limitaciones de transferencia	La revisión cubre tecnologías heterogéneas y no prescribe una única solución para cada organización.
Encaje con el proyecto	Ubica el sistema web como núcleo integrador de datos, evidencias y documentos, y deja UAV/visión como módulos evolutivos.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Integración tecnológica	Fuentes de datos conectadas al expediente	Conteo	Base de datos, storage e IA	Auditoría arquitectónica
Optimización / calidad del proceso	Productividad	Tiempo de tareas administrativas por periodo	Horas	Observación antes/después	FO-01
Contribución a la investigación: Ubica el sistema web como núcleo integrador de datos, evidencias y documentos, y deja UAV/visión como módulos evolutivos.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: app.metrados.tsx, src/lib/metrados-pdf.tsx, src/lib/expediente-client-pdf.tsx y manejo de evidencias. Estado observado: registro y generación documental presentes; UAV, visión y nubes de puntos no forman parte del MVP.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/app151910843>

EJE 4

IA Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA COSTO, PLAZO Y RIESGO

Modelos predictivos y criterios de evaluación útiles como evolución futura del sistema, sin reemplazar las reglas contractuales.

N.º	Artículo	Año / fuente
31	Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad	2026 - MDPI
32	Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos	2025 - MDPI
33	Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo	2025 - Taylor & Francis
34	Predicción de retrasos y sobrecostos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático	2025 - Revista EIA
35	Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima	2024 - ETASR
36	Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral	2024 - Elsevier
37	Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción	2025 - Elsevier
38	Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones	2025 - ASCE
39	Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia	2026 - MDPI
40	Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos	2026 - Taylor & Francis

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.

Artículo [31] - Inteligencia artificial en la gestión de proyectos de construcción: revisión sistemática de costo, tiempo y seguridad

Artificial Intelligence in Construction Project Management: A Systematic Literature Review of Cost, Time, and Safety Management
Yingxin Gao et al. (2026) - Buildings, 16(5), 1061 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Sintetizar aplicaciones, métodos, datos, beneficios y vacíos de IA en gestión de proyectos.
Diseño / metodología	Revisión sistemática PRISMA y análisis del campo de IA aplicada a costo, tiempo y seguridad.
Muestra / contexto	Investigación reciente en aprendizaje automático, visión, NLP y analítica de construcción.
Resultados útiles	La IA ofrece valor en predicción y automatización, pero persisten problemas de datos, explicabilidad, interoperabilidad y validación real.
Limitaciones de transferencia	La revisión abarca múltiples dominios y no valida el desempeño de un modelo específico para valorizaciones peruanas.
Encaje con el proyecto	Sustenta una hoja de ruta de IA responsable: primero generación documental asistida; luego predicción solo con datos suficientes.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Preparación para IA	Registros históricos completos para entrenamiento	Conteo / %	Periodos cerrados	Auditoría de dataset
Optimización / calidad del proceso	Gobierno de IA	Salidas con revisión humana y trazabilidad	Porcentaje (%)	Generaciones IA	FVI-01 / LC-SEG-01
Contribución a la investigación: Sustenta una hoja de ruta de IA responsable: primero generación documental asistida; luego predicción solo con datos suficientes.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings16051061>

Artículo [32] - Avances de IA en estimación de costos para el éxito de proyectos: revisión de ML, deep learning, regresión y modelos híbridos

Advancement of Artificial Intelligence in Cost Estimation for Project Management Success: A Systematic Review of Machine Learning, Deep Learning, Regression, and Hybrid Models

M. M. I. Shamim et al. (2025) - Modelling, 6(2), 35 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Comparar técnicas, métricas y factores que determinan la calidad de estimaciones de costo.
Diseño / metodología	Revisión sistemática comparativa de enfoques de estimación de costos.
Muestra / contexto	Modelos de regresión, ML, deep learning e híbridos usados en proyectos.
Resultados útiles	El desempeño depende de calidad de variables, tamaño de muestra, validación y explicabilidad; no existe un modelo universal.
Limitaciones de transferencia	Muchos estudios usan datasets locales o pequeños y reportan métricas no uniformes.
Encaje con el proyecto	Orienta la selección de variables históricas y métricas para una futura predicción de desviación de valorizaciones.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Error de costo futuro	MAE/RMSE/MAPE	Soles / %	Historial de costos	Validación temporal
Optimización / calidad del proceso	Explicabilidad	Variables con importancia documentada	Conteo / cobertura	Modelo futuro	SHAP o análisis de sensibilidad
Contribución a la investigación: Orienta la selección de variables históricas y métricas para una futura predicción de desviación de valorizaciones.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/modelling6020035>

Artículo [33] - Estimación de costos de construcción aumentada con IA: modelo NLP ensamblado para alinear metrados con índices de costo

AI-augmented construction cost estimation: an ensemble Natural Language Processing (NLP) model to align quantity take-offs with cost indexes

Peyman Jafary, Davood Shojaei, Abbas Rajabifard y Tuan Ngo (2025) - International Journal of Construction Management, publicación anticipada - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Reducir el trabajo manual y errores de correspondencia entre cantidades y referencias de costo.
Diseño / metodología	Modelo de NLP ensamblado para alinear descripciones de partidas y resultados de quantity takeoff con índices de costo.
Muestra / contexto	Estimación de costos con textos heterogéneos, códigos y bases de índices.
Resultados útiles	NLP puede apoyar mapeo semántico cuando existen catálogos y revisión de casos ambiguos.
Limitaciones de transferencia	Las nomenclaturas locales, sinónimos y partidas especializadas exigen entrenamiento y validación contextual.
Encaje con el proyecto	Es antecedente para mapear partidas importadas con catálogos e índices unificados, manteniendo confirmación del usuario.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Alineación semántica futura	Exactitud de mapeo partida-índice	Porcentaje (%)	Descripciones e índices	Precision/recall
Optimización / calidad del proceso	Excepciones	Partidas enviadas a revisión manual	Porcentaje (%)	Importador	Registro de incidencias
Contribución a la investigación: Es antecedente para mapear partidas importadas con catálogos e índices unificados, manteniendo confirmación del usuario.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1080/15623599.2025.2558070>

Artículo [34] - Predicción de retrasos y sobre costos en proyectos de construcción: un enfoque de aprendizaje automático

Predicting Delays and Cost Overruns in Construction Projects: A Machine Learning Approach
Andres Felipe Restrepo Ramirez y Carlos Andres Rua-Machado (2025) - Revista EIA, 22(44), 1-30 - Revista EIA

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Anticipar retrasos y sobre costos con datos de desempeño durante la ejecución.
Diseño / metodología	Comparación de modelos de regresión con variables de valor ganado y flujo de caja.
Muestra / contexto	Predicción de desviaciones futuras de plazo y costo en proyectos de construcción.
Resultados útiles	La combinación de indicadores de avance y caja permite crear alertas predictivas útiles, condicionadas a la calidad del historial.
Limitaciones de transferencia	Los modelos requieren calibración con proyectos comparables y no sustituyen análisis contractual.
Encaje con el proyecto	Sugiere un módulo futuro de alertas a partir de la Curva S, montos acumulados y tendencia de valorizaciones.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Riesgo de atraso	Probabilidad o desviación prevista de plazo	0-1 / días	Curva S y estados	Modelo de regresión
Optimización / calidad del proceso	Riesgo de sobre costo	Desviación prevista del costo	Soles / %	Valorizaciones acumuladas	Backtesting
Contribución a la investigación: Sugiere un módulo futuro de alertas a partir de la Curva S, montos acumulados y tendencia de valorizaciones.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.24050/reia.v22i44.1861>

Artículo [35] - Enfoque de aprendizaje automático para predecir retrasos en proyectos de construcción marítima

A Machine Learning Approach to Predict Time Delays in Marine Construction Projects
Aymen H. Nassar y Ahmed M. Elbisy (2024) - Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134 - ETASR

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Estimar retrasos y reconocer factores influyentes mediante ML.
Diseño / metodología	Identificación de factores de retraso con expertos y evaluación de técnicas de aprendizaje automático.
Muestra / contexto	Proyectos marítimos con múltiples factores técnicos, de gestión y entorno.
Resultados útiles	La selección de variables y el tratamiento de factores de riesgo son decisivos para el desempeño del modelo.
Limitaciones de transferencia	Los factores de obras marítimas no son idénticos a proyectos viales, edificaciones u otras obras públicas.
Encaje con el proyecto	Orienta el catálogo de causas de observación, demora y restricción que podría alimentar alertas del sistema.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Factores de retraso	Incidencias clasificadas por causa	Conteo / frecuencia	Bitácora y observaciones	Taxonomía de riesgos
Optimización / calidad del proceso	Predicción futura	Error de días de retraso	MAE en días	Historial de proyectos	Validación holdout
Contribución a la investigación: Orienta el catálogo de causas de observación, demora y restricción que podría alimentar alertas del sistema.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.48084/etasr.8173>

Artículo [36] - Aplicaciones de IA y aprendizaje automático en el ciclo de vida de proyectos de construcción: revisión integral

Artificial intelligence and machine learning applications in the project lifecycle of the construction industry: A comprehensive review

Shuvo Dip Datta et al. (2024) - Heliyon, 10(5), e26888 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Clasificar aplicaciones de IA/ML y detectar oportunidades de integración a lo largo del ciclo de vida.
Diseño / metodología	Revisión integral de aplicaciones de IA y ML organizadas por fases del ciclo de vida del proyecto.
Muestra / contexto	Diseño, planificación, construcción, operación y gestión de información.
Resultados útiles	La mayor concentración de aplicaciones está en planificación y construcción; la integración de datos entre fases sigue siendo un reto.
Limitaciones de transferencia	La amplitud del estudio reduce el detalle sobre procesos administrativos específicos como la valorización mensual.
Encaje con el proyecto	Ayuda a posicionar el sistema como plataforma de datos que puede habilitar futuras funciones analíticas sin alterar el núcleo contractual.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Cobertura del ciclo	Fases del proceso soportadas digitalmente	Conteo / %	Módulos del sistema	Matriz funcional
Optimización / calidad del proceso	Reutilización de datos	Datos de una fase usados en la siguiente sin recaptura	Porcentaje (%)	Trazabilidad de entidades	Análisis de flujo
Contribución a la investigación: Ayuda a posicionar el sistema como plataforma de datos que puede habilitar futuras funciones analíticas sin alterar el núcleo contractual.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26888>

Artículo [37] - Optimización y evaluación de clasificadores de aprendizaje automático para predecir calidad y cronograma de construcción

Optimization and performance evaluation of machine learning classifiers for predicting construction quality and schedule
Ching-Lung Fan (2025) - Automation in Construction, 179, 106470 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Determinar configuraciones de ML con mejor capacidad para anticipar problemas de calidad y plazo.
Diseño / metodología	Comparación y optimización de clasificadores para predecir resultados de calidad y cronograma.
Muestra / contexto	Datos de proyectos usados para clasificación de desempeño y riesgo.
Resultados útiles	La optimización y evaluación con métricas múltiples son necesarias para evitar conclusiones basadas en una sola medida.
Limitaciones de transferencia	La generalización depende de la representatividad de los datos y del equilibrio de clases.
Encaje con el proyecto	Aporta criterios para evaluar cualquier módulo predictivo futuro y mantener reportes de precisión, recall, F1 y validación temporal.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Calidad predictiva	Precision, recall y F1 de alertas	0-1	Dataset futuro	Matriz de confusión
Optimización / calidad del proceso	Robustez	Variación del desempeño entre periodos/proyectos	Desviación	Validación cruzada	Reporte de estabilidad
Contribución a la investigación: Aporta criterios para evaluar cualquier módulo predictivo futuro y mantener reportes de precisión, recall, F1 y validación temporal.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106470>

Artículo [38] - Modelo de predicción de retrasos mediante una red de atención de grafos multi-cabeza consciente de relaciones

Construction Delay Prediction Model Using a Relationship-Aware Multihead Graph Attention Network
Fateme Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2025) - Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010 - ASCE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Incorporar relaciones estructurales entre variables para mejorar predicción de retrasos.
Diseño / metodología	Modelo de red de grafos que representa relaciones entre factores y actividades para predecir retrasos.
Muestra / contexto	Proyectos de construcción con dependencias complejas entre causas de demora.
Resultados útiles	Modelar dependencias puede capturar interacciones que los enfoques tabulares simples no representan.
Limitaciones de transferencia	La complejidad del modelo exige datos suficientes, interpretabilidad y mantenimiento especializado.
Encaje con el proyecto	Es referencia avanzada para una futura red de riesgos; el MVP debe priorizar reglas transparentes y alertas explicables.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Dependencias de riesgo	Relaciones causa-efecto registradas	Conteo / grafo	Incidencias y actividades	Análisis de red
Optimización / calidad del proceso	Predicción de retraso	AUC/F1 o MAE	0-1 / días	Dataset futuro	Validación temporal
Contribución a la investigación: Es referencia avanzada para una futura red de riesgos; el MVP debe priorizar reglas transparentes y alertas explicables.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1061/JMENEA.MEENG-6639>

Artículo [39] - Potencial de distintos métodos de aprendizaje automático en la estimación de costos de edificaciones en altura en Croacia

Potential of Different Machine Learning Methods in Cost Estimation of High-Rise Construction in Croatia
Ksenija Tijanić Štrok (2026) - Information, 17(1), 91 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar el potencial de diferentes métodos ML para estimar costos de construcción.
Diseño / metodología	Comparación de regresión lineal, bosque de decisión, SVM y red neuronal de regresión general sobre proyectos recientes.
Muestra / contexto	Estimación de costos de edificios en altura en Croacia.
Resultados útiles	La comparación muestra que la elección de método debe basarse en métricas y características del dataset, no en complejidad aparente.
Limitaciones de transferencia	El dataset es local y de una tipología específica; requiere recalibración para obras públicas peruanas.
Encaje con el proyecto	Apoya una futura comparación de modelos sobre el historial de presupuestos y valorizaciones, conservando un baseline simple.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Benchmark de modelos	MAE/RMSE/R2 por algoritmo	Métricas	Dataset futuro	Comparación reproducible
Optimización / calidad del proceso	Costo estimado	Error porcentual por tipo de obra	MAPE	Proyectos históricos	Validación por tipología
Contribución a la investigación: Apoya una futura comparación de modelos sobre el historial de presupuestos y valorizaciones, conservando un baseline simple.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/info17010091>

Artículo [40] - Predicción del riesgo de retraso con IA en proyectos de construcción: ML, deep learning y modelos híbridos

AI-powered delay risk prediction in construction projects: leveraging machine learning, deep learning and hybrid models
Pramodini Sahu et al. (2026) - International Journal of Construction Management, publicación anticipada - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar qué familias de modelos ofrecen mejor capacidad para anticipar retrasos.
Diseño / metodología	Análisis y comparación de enfoques ML, deep learning e híbridos para riesgo de retraso.
Muestra / contexto	Predicción de demoras a partir de factores de proyecto y desempeño.
Resultados útiles	Los modelos híbridos pueden capturar patrones complejos, pero incrementan necesidades de datos, ajuste y explicabilidad.
Limitaciones de transferencia	La mejora predictiva no elimina incertidumbre ni reemplaza la gestión contractual y profesional.
Encaje con el proyecto	Sustenta una arquitectura modular donde las alertas futuras son complementarias al workflow y siempre visibles para revisión humana.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Riesgo de retraso	Probabilidad de atraso por periodo	0-1	Historial de indicadores	Modelo calibrado
Optimización / calidad del proceso	Utilidad de alerta	Alertas que generan acción preventiva	Porcentaje (%)	Bitácora de acciones	Evaluación de impacto
Contribución a la investigación: Sustenta una arquitectura modular donde las alertas futuras son complementarias al workflow y siempre visibles para revisión humana.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: pruebas de lógica, rendimiento y calidad; no se identificó un modelo predictivo de costo/plazo en producción. Aplicación propuesta: línea futura basada en históricos cerrados y validación temporal.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1080/15623599.2026.2619678>

EJE 5

LLM, NLP, CONTRATOS, DOCUMENTOS Y GOBIERNO RESPONSABLE DE IA

Aplicaciones de IA generativa y procesamiento de texto para borradores, consulta documental, normativa y riesgos, con revisión humana.

N.º	Artículo	Año / fuente
41	Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China	2025 - MDPI
42	Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción	2025 - Springer Nature
43	Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio	2025 - MDPI
44	Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción	2024 - ITcon
45	Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad	2024 - Taylor & Francis
46	Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML	2025 - Elsevier
47	Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo	2025 - ASCE
48	Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión	2025 - IEEE
49	Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática	2025 - Springer Nature
50	Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción	2025 - Elsevier

Evidencia del repositorio para este eje: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.

Artículo [41] - Adopción de modelos de lenguaje grandes en construcción: impulsores, barreras e implicancias estratégicas desde China

Adopting Large Language Models in the Construction Industry: Drivers, Barriers, and Strategic Implications from China
Liang Ma et al. (2025) - Buildings, 15(23), 4296 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Explicar factores que favorecen o dificultan la adopción estratégica de LLM.
Diseño / metodología	Estudio empírico de impulsores, barreras y condiciones organizacionales para adoptar LLM en construcción.
Muestra / contexto	Empresas y profesionales del sector construcción en China.
Resultados útiles	Valor percibido, capacidades de datos, confianza, seguridad, competencias y gobernanza condicionan la adopción.
Limitaciones de transferencia	El contexto institucional y cultural puede diferir del sector público peruano.
Encaje con el proyecto	Apoya una adopción gradual de Claude con propósito acotado, entrenamiento de usuarios y controles de privacidad y revisión.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Adopción de IA	Usuarios que emplean el borrador IA de forma recurrente	Porcentaje (%)	Logs de generación	Analítica de uso
Optimización / calidad del proceso	Barreras	Incidencias de confianza, calidad o seguridad	Conteo / escala	Encuesta y defectos	EU-01 / RDF-01
Contribución a la investigación: Apoya una adopción gradual de Claude con propósito acotado, entrenamiento de usuarios y controles de privacidad y revisión.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15234296>

Artículo [42] - Revisión de modelos de lenguaje grandes y sus aplicaciones en arquitectura, ingeniería y construcción

A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry
Dimitrios Kampelopoulos, Athina Tsanousa, Stefanos Vrochidis e Ioannis Kompatsiaris (2025) - Artificial Intelligence Review, 58, 250 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Organizar el panorama de LLM en AEC e identificar oportunidades y limitaciones.
Diseño / metodología	Revisión amplia de aplicaciones, modelos, tareas, riesgos y tendencias de LLM en AEC.
Muestra / contexto	Generación, consulta, diseño, documentación, contratos, seguridad y gestión de conocimiento.
Resultados útiles	Los LLM son útiles para tareas textuales, pero deben acompañarse de datos de dominio, evaluación, trazabilidad y supervisión.
Limitaciones de transferencia	La rápida evolución tecnológica hace que herramientas y resultados se vuelvan obsoletos con rapidez.
Encaje con el proyecto	Justifica el uso de IA solo para secciones narrativas, con prompts versionados y aprobación del residente/supervisor.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Calidad narrativa	Puntaje de precisión, claridad y utilidad	Likert 1-5	Texto generado y revisión	FVI-01
Optimización / calidad del proceso	Control humano	Borradores editados o rechazados antes de exportar	Porcentaje (%)	Historial IA	Auditoría de aprobación
Contribución a la investigación: Justifica el uso de IA solo para secciones narrativas, con prompts versionados y aprobación del residente/supervisor.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1007/s10462-025-11241-7>

Artículo [43] - Desarrollo de un marco automatizado de revisión de contratos de construcción con LLM y conocimiento de dominio

Development of an Automated Construction Contract Review Framework Using Large Language Model and Domain Knowledge

Eu Wang Kim, Yeon Ju Shin, Kyong Ju Kim y Sehoon Kwon (2025) - Buildings, 15(6), 923 - MDPI

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Automatizar la identificación y revisión inicial de información contractual relevante.
Diseño / metodología	Desarrollo de un marco LLM enriquecido con conocimiento de dominio para revisión contractual.
Muestra / contexto	Contratos de construcción extensos con cláusulas, obligaciones y riesgos.
Resultados útiles	La combinación de LLM y conocimiento de dominio mejora pertinencia, pero exige validación de expertos y control de fuentes.
Limitaciones de transferencia	La revisión automática no tiene efecto legal y puede omitir matices contractuales.
Encaje con el proyecto	Es referencia para una futura asistencia en lectura de contrato y requisitos, sin automatizar decisiones ni aprobaciones.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Extracción contractual futura	Cláusulas relevantes identificadas correctamente	Precision/recall	Contrato y reglas	Validación por experto
Optimización / calidad del proceso	Seguridad jurídica	Salidas marcadas como borrador y revisadas	Porcentaje (%)	Historial IA	LC-SEG-01
Contribución a la investigación: Es referencia para una futura asistencia en lectura de contrato y requisitos, sin automatizar decisiones ni aprobaciones.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.3390/buildings15060923>

Artículo [44] - Uso de modelos de lenguaje grandes para mejorar la extracción de normativa de seguridad en construcción

Leveraging large language models for enhanced construction safety regulation extraction
Si Van-Tien Tran et al. (2024) - Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038 - ITcon

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Mejorar extracción, clasificación y acceso a requisitos normativos mediante LLM.
Diseño / metodología	Aplicación y evaluación de LLM para extraer requisitos de textos normativos de construcción.
Muestra / contexto	Regulaciones extensas con requisitos técnicos que deben localizarse y estructurarse.
Resultados útiles	Los LLM pueden acelerar búsqueda y estructuración, pero necesitan verificación de fuente y evaluación de precisión.
Limitaciones de transferencia	La normativa de seguridad y la de valorizaciones tienen estructuras y consecuencias distintas.
Encaje con el proyecto	Apoya una futura base normativa consultable para Ley 32069, reglamento y directivas, con citas verificables y sin respuesta autónoma vinculante.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Extracción normativa futura	Requisitos recuperados con fuente correcta	Precision/recall	Base normativa	Evaluación por experto
Optimización / calidad del proceso	Trazabilidad de fuente	Respuestas con referencia documental	Porcentaje (%)	RAG futuro	FVI-01
Contribución a la investigación: Apoya una futura base normativa consultable para Ley 32069, reglamento y directivas, con citas verificables y sin respuesta autónoma vinculante.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.045>

Artículo [45] - Uso de ChatGPT en proyectos de construcción: análisis bibliométrico de sus riesgos de ciberseguridad

Using ChatGPT in construction projects: unveiling its cybersecurity risks through a bibliometric analysis
Muammer Semih Sonkor y Borja García de Soto (2024) - International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749 - Taylor & Francis

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Identificar amenazas y áreas de control al usar LLM en proyectos de construcción.
Diseño / metodología	Análisis bibliométrico y discusión de riesgos de ciberseguridad del uso de ChatGPT en construcción.
Muestra / contexto	Aplicaciones generativas que procesan información sensible de proyectos.
Resultados útiles	Los principales riesgos incluyen exposición de información, dependencia de proveedores, respuestas incorrectas y uso no controlado.
Limitaciones de transferencia	La bibliometría identifica tendencias y riesgos, pero no sustituye pruebas técnicas del sistema concreto.
Encaje con el proyecto	Respalda el gateway backend, la prohibición de claves en frontend, minimización de payload y auditoría de prompts/respuestas.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Privacidad de IA	Datos sensibles enviados innecesariamente	Cero / conteo	Payload de generación	LC-SEG-01
Optimización / calidad del proceso	Seguridad	Hallazgos críticos/altos en integración IA	Conteo	SAST/DAST y revisión	Reporte DevSecOps
Contribución a la investigación: Respalda el gateway backend, la prohibición de claves en frontend, minimización de payload y auditoría de prompts/respuestas.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1080/15623599.2024.2355782>

Artículo [46] - Análisis automatizado de contratos de construcción para evaluar riesgos y responsabilidades mediante NLP y ML

Automated construction contract analysis for risk and responsibility assessment using natural language processing and machine learning
Irem Dikmen, Görkem Eken, Huseyin Erol y Mustafa Talat Birgönül (2025) - Computers in Industry, 166, 104251 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Reducir el esfuerzo de revisión inicial y estructurar información sobre riesgo y responsabilidad.
Diseño / metodología	Desarrollo de técnicas NLP/ML para localizar y clasificar riesgos y responsabilidades en contratos.
Muestra / contexto	Documentos contractuales extensos revisados bajo presión de tiempo.
Resultados útiles	La automatización puede priorizar cláusulas y apoyar al especialista, siempre que haya datos etiquetados y validación jurídica/técnica.
Limitaciones de transferencia	Las categorías y modelos deben adaptarse al idioma, tipo contractual y normativa aplicable.
Encaje con el proyecto	Aporta una línea futura para extraer obligaciones, plazos, adelantos y garantías desde documentos, con aprobación del administrador.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Clasificación contractual futura	F1 por categoría de riesgo	0-1	Contratos etiquetados	Matriz de confusión
Optimización / calidad del proceso	Ahorro de revisión	Tiempo para localizar cláusulas	Minutos	Prueba usuario	FO-01
Contribución a la investigación: Aporta una línea futura para extraer obligaciones, plazos, adelantos y garantías desde documentos, con aprobación del administrador.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.compind.2025.104251>

Artículo [47] - Cuantificación de incertidumbres: uso de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar impactos en costo y plazo

Quantifying Project Uncertainties: Leveraging Historical Bid and Change Order Data for Automated Detection of Cost and Schedule Impacts in New Projects
Rabin Shrestha, Taewoo Ko y JeeHee Lee (2025) - Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017 - ASCE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Anticipar efectos de incertidumbres sobre costo y cronograma usando evidencia histórica.
Diseño / metodología	Analítica de datos históricos de ofertas y órdenes de cambio para detectar incertidumbres e impactos.
Muestra / contexto	Proyectos nuevos evaluados a partir de patrones de cambios y desempeño de proyectos previos.
Resultados útiles	Los datos de cambios aportan señales útiles cuando están normalizados por tipo, causa, magnitud y momento.
Limitaciones de transferencia	Las bases históricas pueden contener sesgos institucionales y diferencias de mercado.
Encaje con el proyecto	Justifica registrar adicionales, deductivos, ampliaciones, observaciones y versiones como datos estructurados reutilizables.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Gestión de cambios	Cambios clasificados por causa e impacto	Porcentaje (%)	Modificaciones y auditoría	MT-01
Optimización / calidad del proceso	Impacto histórico futuro	Error al estimar costo/plazo de cambio	Soles / días	Historial	Validación temporal
Contribución a la investigación: Justifica registrar adicionales, deductivos, ampliaciones, observaciones y versiones como datos estructurados reutilizables.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-15689>

Artículo [48] - Copiloto para gerentes de proyecto: desarrollo de un chatbot de IA basado en PDF para facilitar la gestión

Co-Pilot for Project Managers: Developing a PDF-Driven AI Chatbot for Facilitating Project Management
Khorshed Alam et al. (2025) - IEEE Access, 13, 43079-43096 - IEEE

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Facilitar acceso a información de proyecto y soporte a decisiones mediante un asistente documental.
Diseño / metodología	Desarrollo y evaluación de un chatbot especializado que consulta documentación PDF de proyecto.
Muestra / contexto	Apoyo a equipos de proyecto mediante recuperación y respuesta sobre documentos técnicos.
Resultados útiles	Un chatbot especializado puede agilizar consulta, pero su calidad depende del corpus, la recuperación y la validación de respuesta.
Limitaciones de transferencia	El prototipo no reemplaza al gerente ni garantiza validez contractual de sus respuestas.
Encaje con el proyecto	Aporta base para una futura consulta del expediente mensual y anexos mediante RAG, separada de la generación oficial del documento.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Consulta documental futura	Respuestas correctas con referencia al PDF	Porcentaje (%)	Expedientes aprobados	Evaluación de Q&A
Optimización / calidad del proceso	Tiempo de búsqueda	Reducción del tiempo para hallar información	Minutos / %	Prueba con usuarios	FO-01
Contribución a la investigación: Aporta base para una futura consulta del expediente mensual y anexos mediante RAG, separada de la generación oficial del documento.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3548519>

Artículo [49] - Cómo la inteligencia artificial transformará la gestión de proyectos en la era de la digitalización: revisión sistemática

How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review
Maria Elena Nenni, Fabio De Felice, Cristina De Luca y Antonio Forcina (2025) - Management Review Quarterly, 75, 1669-1716 - Springer Nature

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Explicar aplicaciones, beneficios, riesgos y cambios de competencias asociados con IA.
Diseño / metodología	Revisión sistemática sobre IA y transformación de actividades, roles y decisiones en gestión de proyectos.
Muestra / contexto	Gestión de proyectos en múltiples sectores durante la digitalización.
Resultados útiles	La IA tiende a automatizar análisis y tareas repetitivas, mientras la responsabilidad, el juicio y la comunicación permanecen en las personas.
Limitaciones de transferencia	La evidencia es transversal a sectores y requiere adaptación al dominio de obra pública.
Encaje con el proyecto	Respalda el enfoque human-in-the-loop: Claude redacta borradores; residente y supervisor revisan, editan y aprueban.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Automatización asistida	Secciones generadas y luego validadas	Conteo / %	Generaciones IA	FVI-01
Optimización / calidad del proceso	Responsabilidad humana	Documentos exportados con aprobación humana	Porcentaje (%)	Firmas y workflow	LC-DOC-01
Contribución a la investigación: Respalda el enfoque human-in-the-loop: Claude redacta borradores; residente y supervisor revisan, editan y aprueban.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1007/s11301-024-00418-z>

Artículo [50] - Efectividad de LLM con generación aumentada por recuperación para producir información de seguridad en construcción

Effectiveness of retrieval augmented generation-based large language models for generating construction safety information
Miyoung Uhm, Jaehee Kim, Seungjun Ahn, Hoyoung Jeong y Hongjo Kim (2025) - Automation in Construction, 170, 105926 - Elsevier

Tabla A - Ficha analítica del estudio

Objetivo del estudio	Evaluar si RAG mejora detalle, pertinencia y confiabilidad de respuestas generadas.
Diseño / metodología	Comparación de un modelo RAG-GPT con otros modelos y evaluación por investigadores, expertos y trabajadores.
Muestra / contexto	Generación de información de seguridad específica a partir de conocimiento recuperado.
Resultados útiles	La recuperación de fuentes de dominio puede reducir respuestas genéricas y mejorar especificidad, sin eliminar la necesidad de revisión.
Limitaciones de transferencia	El dominio estudiado es seguridad; una base para valorizaciones requeriría normativa y plantillas propias, curadas y versionadas.
Encaje con el proyecto	Es el antecedente más directo para una futura base RAG con normativa peruana, contrato y plantillas, siempre con citas y revisión humana.

Tabla B - Operacionalización adaptada al sistema de valorización de obra

Variable / constructo	Dimensión	Indicador observable	Escala / unidad	Fuente en el sistema	Técnica / instrumento
Sistema web BPM + IA	Cobertura RAG futura	Afirmaciones respaldadas por una fuente recuperada	Porcentaje (%)	Base documental	Evaluación de citas
Optimización / calidad del proceso	Calidad factual	Errores o afirmaciones no sustentadas	Conteo / tasa	Respuesta IA	FVI-01
Contribución a la investigación: Es el antecedente más directo para una futura base RAG con normativa peruana, contrato y plantillas, siempre con citas y revisión humana.					
Vinculación con el repositorio: Repositorio revisado: src/lib/ai/prompt.ts, draft.functions.ts, providers/claude.server.ts, ai-draft-dialog.tsx y app.expediente.tsx. Estado observado: generación asistida, prompts y revisión editable; RAG contractual/normativo avanzado queda como evolución.					

DOI verificado: <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105926>

SÍNTESIS DEL ESTADO DEL ARTE

Hallazgos transversales

1. Integración antes que digitalización aislada	La evidencia converge en que el valor aparece cuando presupuesto, partidas, metrados, avance, costo, documentos y responsables comparten una estructura y un flujo común.
2. Trazabilidad como requisito del sector público	Auditoría, versionado, permisos y consulta controlada son condiciones para transparencia y defensa del expediente, no funciones accesorias.
3. Metrados y costos requieren reglas reproducibles	BIM 5D, OpenBIM y EVM muestran que la automatización debe conservar códigos, línea base, fórmulas, datos de entrada y evidencia del cálculo.
4. Evidencia digital no equivale a aprobación	UAV, visión y nubes de puntos fortalecen la medición, pero la validación contractual del avance sigue requiriendo juicio técnico y responsabilidad profesional.
5. IA generativa como asistente	LLM y RAG son apropiados para borradores, extracción y consulta; deben operar con fuentes curadas, payload minimizado, trazabilidad y human-in-the-loop.
6. Analítica predictiva como evolución	La predicción de costos y retrasos es viable cuando exista un historial suficiente, normalizado y representativo. El MVP debe priorizar reglas determinísticas y calidad del dato.

Vacíos que el proyecto puede atender

- Falta de integración entre control físico, económico, documental y workflow de revisión en una sola plataforma accesible para actores de obra pública.
- Escasez de soluciones adaptadas a la lógica peruana de partidas, metrados, factor K, reajustes, amortizaciones, evidencias y expediente mensual.
- Necesidad de trazabilidad verificable de observaciones, recortes, correcciones, firmas internas y versiones exportadas.
- Necesidad de un uso de IA limitado y auditable, orientado a borradores técnicos y no a aprobación automática de datos contractuales.

REFERENCIAS DE LOS 50 ARTÍCULOS

Formato normalizado para uso académico. Se conserva el título original y el DOI.

- Daniela Vararean-Cochisa y Emil-Lucian Crisan (2025). The digital transformation of the construction industry: a review. IIM Ranchi Journal of Management Studies, 4(1), 3-16. <https://doi.org/10.1108/IRJMS-04-2024-0035>
- Roope Nyqvist, Antti Peltokorpi, Rita Lavikka y Antti Ainamo (2025). Building the digital age: management of digital transformation in the construction industry. Construction Management and Economics, 43(4), 262-283. <https://doi.org/10.1080/01446193.2024.2416033>
- Sarraz Qadir et al. (2026). The role of digital technologies in enhancing construction project management. Scientific Reports, 16, 1486. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-31955-6>
- Duygu Utkucu, Huaquan Ying, Zijian Wang y Rafael Sacks (2024). Cloud-based Building Information Modelling (CBIM): software engineers' insights into improving asset information quality. Advanced Engineering Informatics, 61, 102503. <https://doi.org/10.1016/j.aei.2024.102503>
- Alex Pacheco et al. (2024). Transforming Construction Management in Peru: The Role of BIM in Innovation and Efficiency. SAGE Open, 14(1). <https://doi.org/10.1177/21582440241233401>
- Anjinhonson Romero y Doris Esenarro (2024). Factors Affecting Contract Compliance and Execution of Public Works in the Executing Unit: Special Project Huallaga Central and Bajo Mayo in Peru, 2022. Buildings, 14(9), 2664. <https://doi.org/10.3390/buildings14092664>
- C. A. D. Schery et al. (2023). BIM critical factors and benefits for public sector: from a systematic review to an empirical fuzzy multicriteria approach. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 20(3), 1837. <https://doi.org/10.14488/BJOPM.1837.2023>
- Roger Edgar Haro Menacho (2025). Beneficios, estrategias y mejoras en proyectos públicos con el uso de la herramienta BIM. Universidad, Ciencia y Tecnología, 29(129), 105-114. <https://doi.org/10.47460/uct.v29i129.1015>
- Jorge Hochstetter et al. (2023). Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development. Sustainability, 15(5), 4672. <https://doi.org/10.3390/su15054672>
- Oscar Yabar-Ardiles et al. (2023). Seeking the Optimisation of Public Infrastructure Procurement with NEC4 ECC: A Peruvian Case Study. Buildings, 13(11), 2828. <https://doi.org/10.3390/buildings13112828>
- Pardis Pishdad y Ihuoma O. Onungwa (2024). Analysis of 5D BIM for cost estimation, cost control and payments. Journal of Information Technology in Construction, 29, 525-548. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.024>
- Jacopo Cassandro, Claudio Mirarchi y Alberto Pavan (2025). A comprehensive literature review of 5D building information modelling using latent Dirichlet allocation analysis. Construction Innovation, 25(7), 331-357. <https://doi.org/10.1108/CI-07-2024-0209>
- Mojtaba Valinejadshoubi et al. (2025). A Cloud-Driven Framework for Automated BIM Quantity Takeoff and Quality Control: Case Study Insights. Buildings, 15(21), 3942. <https://doi.org/10.3390/buildings15213942>
- Rodrigo Saavedra, Walter Meléndez y Gonzalo Garcés (2025). Comparative analysis of quantity take-off in concrete, steel bars and formwork in apartment buildings based on CAD and BIM methodologies. Journal of Information Technology in Construction, 30, 159-184. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2025.008>
- Luboš Věrný y Josef Žák (2025). A Cost-Benefit Analysis of BIM Methodology Implementation in the Preparation and Construction Phase of Public Sector Projects. Buildings, 15(21), 3837. <https://doi.org/10.3390/buildings15213837>
- Joo-sung Lee, Hyebin Hwang y Jungsik Choi (2026). Process-Cost Integrated Management and Data Utilization Based on OpenBIM. Applied Sciences, 16(5), 2547. <https://doi.org/10.3390/app16052547>
- Mohamed Elsaid et al. (2025). Comparative analysis of earned value management techniques in construction projects. Scientific Reports, 15, 23606. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-05834-z>
- Sara M. Elseufy, Ayman Hussein y Mohamed Badawy (2026). A comprehensive framework for evaluating bridge project rework through earned value management (EVM) and building information modeling (BIM). Scientific Reports, 16, 7197. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-27546-0>
- Karan Das, Salman Khursheed y Virendra Kumar Paul (2025). The impact of BIM on project time and cost: insights from case studies. Discover Materials, 5, 25. <https://doi.org/10.1007/s43939-025-00200-2>
- Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2026). Bidirectional spatio-temporal networks for predicting cost performance in construction using deep learning extension of earned value management. Automation in Construction, 181, 106597. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106597>
- Jose Manuel Palomino Ojeda et al. (2024). Estimation of the Physical Progress of Work Using UAV and BIM in Construction Projects. Civil Engineering Journal, 10(2), 362-383. <https://doi.org/10.28991/CEJ-2024-010-02-02>
- G. P. M. Vassena et al. (2023). Construction Progress Monitoring through the Integration of 4D BIM and 3D Data. Buildings, 13(10), 2488. <https://doi.org/10.3390/buildings13102488>
- Yinqiang Zhang, Liang Lu, Xiaowei Luo y Jia Pan (2024). Global BIM-point cloud registration and association for construction progress monitoring. Automation in Construction, 168, 105796. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105796>
- Biyanka Ekanayake et al. (2024). Deep learning-based computer vision in project management: Automating indoor construction progress monitoring. Project Leadership and Society, 5, 100149. <https://doi.org/10.1016/j.plas.2024.100149>
- Lai Yingdong, Lin Zhijun, Ye Zhijie y Zhang Jun (2025). Development of advanced progress recognition algorithms for construction monitoring. PLOS ONE, 20(10), e0333262. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333262>
- Ramez Magdy, Khaled A. Hamdy y Yasmeen A. S. Essawy (2025). Real-Time Progress Monitoring of Bricklaying. Buildings, 15(14), 2456. <https://doi.org/10.3390/buildings15142456>
- Nerea Tárrago Garay et al. (2025). Integration of Drone-Based 3D Scanning and BIM for Automated Construction Progress Control. Buildings, 15(19), 3487. <https://doi.org/10.3390/buildings15193487>
- Maryam Tagharobi, Mostafa Babaieian Jelodar y Teo Susnjak (2025). Data-driven progress prediction in construction: a multi-project portfolio management approach. Frontiers in Built Environment, 11, 1681156. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2025.1681156>
- Aritra Pal, Jacob J. Lin, Shang-Hsien Hsieh y Mani Golparvar-Fard (2024). Activity-level construction progress monitoring through semantic segmentation of 3D-informed orthographic images. Automation in Construction, 157, 105157. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105157>
- Victor Francisco Saraiva Landim, João Poças Martins y Diego Calvetti (2025). From BIM to UAVs: A Systematic Review of Digital Solutions for Productivity Challenges in Construction. Applied Sciences, 15(19), 10843. <https://doi.org/10.3390/app151910843>
- Yingxin Gao et al. (2026). Artificial Intelligence in Construction Project Management: A Systematic Literature Review of Cost, Time, and Safety Management. Buildings, 16(5), 1061. <https://doi.org/10.3390/buildings16051061>
- M. M. I. Shamim et al. (2025). Advancement of Artificial Intelligence in Cost Estimation for Project Management Success: A Systematic Review of Machine Learning, Deep Learning, Regression, and Hybrid Models. Modelling, 6(2), 35. <https://doi.org/10.3390/modelling6020035>
- Peyman Jafari, Davood Shojaei, Abbas Rajabifard y Tuan Ngo (2025). AI-augmented construction cost estimation: an ensemble Natural Language Processing (NLP) model to align quantity take-offs with cost indexes. International Journal of Construction Management, publicación anticipada. <https://doi.org/10.1080/15623599.2025.2558070>
- Andres Felipe Restrepo Ramirez y Carlos Andres Rua-Machado (2025). Predicting Delays and Cost Overruns in Construction Projects: A Machine Learning Approach. Revista EIA, 22(44), 1-30. <https://doi.org/10.24050/reia.v22i44.1861>
- Aymen H. Nassar y Ahmed M. Elbisy (2024). A Machine Learning Approach to Predict Time Delays in Marine Construction Projects. Engineering, Technology & Applied Science Research, 14(5), 16125-16134. <https://doi.org/10.48084/etasr.8173>
- Shuvo Dip Datta et al. (2024). Artificial intelligence and machine learning applications in the project lifecycle of the construction industry: A comprehensive review. Heliyon, 10(5), e26888. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e26888>
- Ching-Lung Fan (2025). Optimization and performance evaluation of machine learning classifiers for predicting construction quality and schedule. Automation in Construction, 179, 106470. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2025.106470>
- Fatemeh Mostofi, Onur Behzat Tokdemir y Vedat Toğan (2025). Construction Delay Prediction Model Using a Relationship-Aware Multihead Graph Attention Network. Journal of Management in Engineering, 41(3), 04025010. <https://doi.org/10.1061/JMENEAE.MEENG-6639>

- Ksenija Tijanić Štok (2026). Potential of Different Machine Learning Methods in Cost Estimation of High-Rise Construction in Croatia. Information, 17(1), 91. <https://doi.org/10.3390/info17010091>
- Pramodini Sahu et al. (2026). AI-powered delay risk prediction in construction projects: leveraging machine learning, deep learning and hybrid models. International Journal of Construction Management, publicación anticipada. <https://doi.org/10.1080/15623599.2026.2619678>
- Liang Ma et al. (2025). Adopting Large Language Models in the Construction Industry: Drivers, Barriers, and Strategic Implications from China. Buildings, 15(23), 4296. <https://doi.org/10.3390/buildings15234296>
- Dimitrios Kampelopoulos, Athina Tsanou, Stefanos Vrochidis e Ioannis Kompatsiaris (2025). A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry. Artificial Intelligence Review, 58, 250. <https://doi.org/10.1007/s10462-025-11241-7>
- Eu Wang Kim, Yeon Ju Shin, Kyong Ju Kim y Sehoon Kwon (2025). Development of an Automated Construction Contract Review Framework Using Large Language Model and Domain Knowledge. Buildings, 15(6), 923. <https://doi.org/10.3390/buildings15060923>
- Si Van-Tien Tran et al. (2024). Leveraging large language models for enhanced construction safety regulation extraction. Journal of Information Technology in Construction, 29, 1026-1038. <https://doi.org/10.36680/j.itcon.2024.045>
- Muammer Semih Sonkor y Borja García de Soto (2024). Using ChatGPT in construction projects: unveiling its cybersecurity risks through a bibliometric analysis. International Journal of Construction Management, 25(7), 741-749. <https://doi.org/10.1080/15623599.2024.2355782>
- Irem Dikmen, Görkem Eken, Huseyin Erol y Mustafa Talat Birgönül (2025). Automated construction contract analysis for risk and responsibility assessment using natural language processing and machine learning. Computers in Industry, 166, 104251. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2025.104251>
- Rabin Shrestha, Taewoo Ko y JeeHee Lee (2025). Quantifying Project Uncertainties: Leveraging Historical Bid and Change Order Data for Automated Detection of Cost and Schedule Impacts in New Projects. Journal of Construction Engineering and Management, 151(4), 04025017. <https://doi.org/10.1061/JCEMD4.COENG-15689>
- Khorshed Alam et al. (2025). Co-Pilot for Project Managers: Developing a PDF-Driven AI Chatbot for Facilitating Project Management. IEEE Access, 13, 43079-43096. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3548519>
- Maria Elena Nenni, Fabio De Felice, Cristina De Luca y Antonio Forcina (2025). How artificial intelligence will transform project management in the age of digitization: a systematic literature review. Management Review Quarterly, 75, 1669-1716. <https://doi.org/10.1007/s11301-024-00418-z>
- Miyoung Uhm, Jaehee Kim, Seungjun Ahn, Hoyoung Jeong y Hongjo Kim (2025). Effectiveness of retrieval augmented generation-based large language models for generating construction safety information. Automation in Construction, 170, 105926. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2024.105926>

Fuentes internas revisadas para el encaje con el proyecto

- Informe_Completo_Sistema_ValORIZACION_OBRA_IA_Instrumentos(2).pdf: definición del problema, BPM, requerimientos, variables, arquitectura, seguridad, instrumentos y alcance del MVP.
- valorizacion-obra-web-main.zip: estructura del repositorio, módulos de negocio, reajuste, valorización, metrados, expediente PDF, Supabase, pruebas y proveedores de IA.
- Tablas del Estado del Arte.docx.pdf: referencia de organización visual y tipos de tablas; su contenido temático no fue utilizado.